

**ANÁLISIS NUMÉRICO II — Práctico N°6 - 2024**  
**Métodos iterativos para sistemas lineales**

1. Sea el siguiente sistema lineal:

$$\begin{aligned} 10x + y &= 3 \\ 4x + 6y &= 9 \end{aligned}$$

Realizar 2 iteraciones (en **Python**) de Jacobi con su formulación matricial, comenzando con el vector  $x_0 = [1, 1]$ . Graficar los puntos de las iteraciones  $x_0, x_1, x_2$  y la solución exacta del sistema como puntos en el plano.

2. **Implemente** dos funciones, `sol_jacobi` y `sol_gseidel`, para resolver sistemas lineales usando el método de Jacobi y Gauss-Seidel, respectivamente. La entrada de cada uno debe ser  $A, b, x^0$ , tolerancia de error  $\epsilon$  y máximo de iteraciones  $m$ . La salida debe ser  $x$  aproximación de la solución.

3. Para  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  simétrica definida positiva,  $\|x\|_A = \sqrt{x^T A x}$  y  $x^* = A^{-1}b$ , sean

$$f_1(x) = \frac{1}{2}\|x - x^*\|_A^2, \quad f_2(x) = \frac{1}{2}\|Ax - b\|_{A^{-1}}^2, \quad f_3(x) = \frac{1}{2}x^T A x - x^T b.$$

Calcule el gradiente de cada función. Concluya que estas funciones difieren en a lo sumo una constante.

4. Sea  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  simétrica definida positiva  $\{x^k\}$  generada por el método de Gastinel a partir de un  $x^0$ . Demuestre que

$$\|x^{k+1} - x^*\|_A \leq \left(1 - \frac{1}{n\kappa_2(A)}\right)^{1/2} \|x^k - x^*\|_A,$$

donde  $Ax^* = b$ . En particular  $x^k \rightarrow x^*$ .

5. **Implemente** los métodos de Cauchy y de Gastinel, con la estructura de entrada/salida del ejercicio 2, en las funciones `sol_cauchy` y `sol_gastinel`.

6. Para resolver  $Ax = b$  con  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  simétrica definida positiva, considere el siguiente método iterativo: dado  $x^k$  defina  $x^{k+1} = x^k + d^k$  donde  $d_i^k$  es solución de

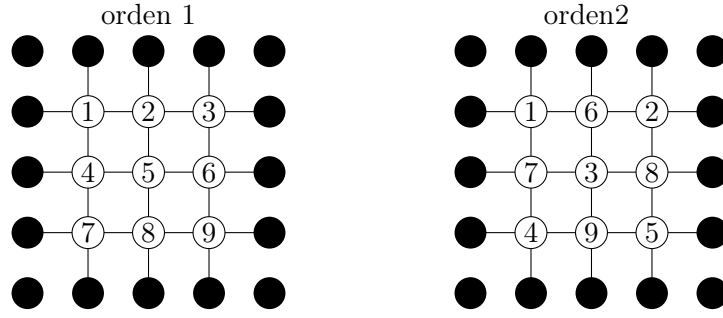
$$\underset{d \in \mathbb{R}}{\text{minimizar}} \quad f(x^k + de^i),$$

con  $f(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x$  y  $e^i$  el  $i$ -ésimo vector canónico. Demuestre que la sucesión generada  $\{x^k\}$  coincide con la generada por el método de Jacobi.

7. Sea  $A$  simétrica definida positiva. Demuestre que las direcciones  $A$ -conjugadas (o  $A$ -ortogonales) son linealmente independientes.
8. **Implemente** una función, llamada `sol_gradcon`, que ejecute el método del gradiente conjugado con la estructura de entrada/salida del ejercicio 2.
9. Se desea determinar la temperatura en  $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$  sabiendo que la temperatura en la frontera es dada por una función  $g$ . Tomando una grilla cuadrada de  $n$  nodos equiespaciados, el problema se reduce a encontrar  $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$  de elementos  $u_{ij}$  que cumplan

$$\begin{aligned} -\frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h^2} - \frac{u_{i,j+1} - 2u_{ij} + u_{i,j-1}}{h^2} &= 0 \quad \text{para } i, j = 2, \dots, n-1, \\ u_{1j} &= g(0, \xi_j) \text{ y } u_{nj} = g(1, \xi_j) \quad \text{para } j = 1, \dots, n, \\ u_{i1} &= g(\xi_i, 0) \text{ y } u_{in} = g(\xi_i, 1) \quad \text{para } i = 1, \dots, n, \end{aligned}$$

con  $h = 1/(n-1)$  y  $\xi_j = (j-1)h$ . Este problema es equivalente a resolver un sistema lineal  $Ax = b$  donde  $A \in \mathbb{R}^{(n-2)^2 \times (n-2)^2}$  y  $x, b \in \mathbb{R}^{(n-2)^2}$ . Note que existen  $(n-2)^2!$  formas de ordenar las incógnitas  $\{u_{ij}\}_{i,j=2}^{n-1,n-1}$  en las componentes de  $x$ . Por ejemplo:



Cuadro 1: Grafo de  $U \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$  con orden por filas (1) y tablero de damas (2)

Escriba una función llamada `calor` con entrada  $n$  y salidas  $A$  y  $b$  para el orden 1. Para la frontera utilice  $g$  que vale 100 en el borde izquierdo y 0 en los otros bordes. Construya la matriz utilizando `scipy.sparse.csr_matrix`.

Resuelva el sistema y compare los tiempos de ejecución de todos los métodos de los ejercicios 2, 5 y 8 al resolver  $Ax = b$  dadas por el ejercicio 9 para  $n = 50$  y  $n = 100$ .

10. Para  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  con  $Ax^* = b$ , sean

$$g_1(x) = \frac{1}{2} \|x - x^*\|_{A^T A}^2, \quad g_2(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2, \quad g_3(x) = \frac{1}{2} x^T A^T Ax - x^T A^T b.$$

Calcule el gradiente de cada función. Concluya que estas funciones difieren en a lo sumo una constante.

11. **Implemente** el método del residuo mínimo, con la estructura de entrada/salida del ejercicio 2, en la función `sol_resmin`. Verifique su funcionamiento utilizando el ejercicio 9.
12. **Implemente** el método de Arnoldi en una función llamada `arnoldi`, con entradas  $A$ ,  $v$  y  $m$  (cantidad de vectores de la base), y salidas  $\bar{H} \in \mathbb{R}^{(d+1) \times d}$  y  $V \in \mathbb{R}^{d \times d}$  con  $d \leq m$ .
13. **Implemente** una función, llamada `sol_gmres`, que ejecute el método GMRES con la estructura de entrada/salida del ejercicio 2. Utilice las funciones `arnoldi` (ej. 12) y `sol_cuadmin` (ej. 7 práctico 4). Verifique su funcionamiento utilizando el ejercicio 9.